

0. 前端原型总览

👁️ 先看图，再看字。本章是原型截图占位。

原型待截图：

- 自选股管理页面：方向管理面板改为两层树结构

- 概念波谷追踪页面：按大类分组的"科技"/"医药"/"新能源" Tab

核心布局一句话： 自选股管理右侧的方向面板从平的列表改为可展开的两层树（大类→细分），每个细分方向可绑定多个同花顺概念板块；概念波谷追踪页面新增按大类分组视图，组内展示细分方向的波峰波谷轮动。

1. 背景与问题

现状

当前的方向（direction）系统是平的一层：

先进封装 | MLCC | PCB概念 | 半导体 | 算力 | 资源股 | 机器人
AI应用 | 创新药 | 商业航天 | 新能源 | 培育钻石 | 光纤概念
CPO | 存储 | AIPC | 消费电子 | 半导体设备

共 19 个方向，每个自选股只能选一个。概念波谷追踪（concept_wave）有 375 个同花顺概念板块的波峰波谷评分，但目前独立于方向系统展示。

痛点/断层

问题	影响
方向平的，看不出层次	半导体/算力/机器人都是平级，实际上它们同属“科技”大类
当前市场在科技内部轮动	科技→科技，不是科技→医药，平的视图看出来谁在轮换
概念波谷数据独立	概念波谷追踪页面有精细的波峰波谷数据，但跟方向系统完全割裂
没有分组轮动视图	看不出“科技类哪些细分到波谷、哪些刚到波峰”

目标

把方向改为两层结构（大类→细分方向），细分方向可绑定同花顺概念板块，实现概念波谷追踪按大类分组展示轮动。

2. 设计思想

2.1 核心理念

方向不是标签，是分组器。

方向系统的核心价值不是给个股打标签（那个对交易决策没有什么用），而是把概念板块按用户关注的大类分组，让概念波峰波谷数据能按组查看——一眼看出“科技内部谁到波谷可以进、谁到波峰该回避”。

2.2 方案选择

个股归属方案

候选方案	优点	缺点	结论
A: 个股可多选细分方向	贴近现实（一只票跨多个概念板块），数据多对多	<code>watchlist.json</code> direction字段从字符串变数组，需迁移	✓

B: 个股只选一个方向	改动最小	大族激光既是PCB又是机器人，只能二选一，丢失信息	✕
C: 个股自动从概念反推方向	自动化	一票挂N个概念，其中一半是噪声，不可控	✕

结论：选方案A。个股在添加/编辑时，可从多个细分方向中勾选。watchlist.json 中 direction 字段改为 directions（字符串数组），后端兼容两种格式，前端改成多选Tags选择器。

理由（数据支撑）：大族激光同时属于 PCB概念、机器人概念、5G、华为概念、光纤概念、芯片概念.....如果当前方向系统有“科技.PCB概念”和“科技.机器人”两个方向，大族激光应能同时归属两者。一只票跨多个概念板块是A股常态，多选方向更贴近现实。

方向→概念绑定方案

候选方案	优点	缺点	结论
A: 手动绑定概念板块	精准可控，只绑定关注的概念	需要用户手动设置一次	✓
B: 自动从自选股涉及的概念反推	零配置	混入不关注的概念	✕

结论：选方案A。每个细分方向手动绑定多个同花顺概念板块，一次性设置后长期有效。

2.3 设计原则

- 1. 个股管理不复杂化 — 个股仍然选一个方向，下拉框多了一级选择而已
- 2. 概念绑定做一次 — 建好方向后绑概念，后续几乎不改
- 3. 概念波谷页面是最终消费者 — 方向分层+概念绑定的所有努力，最终体现在概念波谷页面按大类看轮动

2.4 屏幕内外

这个功能做：- 方向从平的改成两层（大类→细分方向） - 个股可多选细分方向 - 细分方向可绑定多个同花顺概念板块 - 概念波谷追踪页面新增按大类分组的视图 - 自选股管理页面的方向面板改为两层结构+多选Tags编辑器

这个功能不做：- ✕ 自动概念推荐（手动绑定即可） - ✕ 方向迁移工具（旧数据的个股方向保留字符串字段，兼容读取）

3. 数据模型

3.1 directions.json（新增格式）

```
{
  "categories": {
    "科技": {
      "order": 0,
      "enabled": true
    },
    "医药": {
      "order": 1,
      "enabled": true
    },
    "新能源": {
      "order": 2,
      "enabled": true
    }
  },
  "sub_directions": {
    "科技.半导体": {
      "category": "科技",
      "enabled": true,
      "order": 0,
      "concept_codes": ["301085", "307940", "308725", "309049", "308384"],
      "concept_names": ["芯片概念", "存储芯片", "半导体", "先进封装", "MLCC"]
    },
    "科技.算力": {
```

```
    "category": "科技",
    "enabled": true,
    "order": 1,
    "concept_codes": ["301459", "308828", "308642"],
    "concept_names": ["华为概念", "人工智能", "东数西算(算力)"]
  },
  "科技.机器人": {
    "category": "科技",
    "enabled": true,
    "order": 2,
    "concept_codes": ["300816", "309119", "309000"],
    "concept_names": ["机器人概念", "人形机器人", "特斯拉概念"]
  },
  "医药.创新药": {
    "category": "医药",
    "enabled": true,
    "order": 0,
    "concept_codes": ["308014", "301505"],
    "concept_names": ["阿尔茨海默概念", "创新药"]
  }
},
"version": 2,
"migrated_from_v1": false
}
```

3.2 watchlist.json (个股 direction → directions 数组)

```
{
  "stocks": [
    {
      "code": "688981",
      "name": "中芯国际",
      "directions": ["科技.半导体", "科技.算力"],
      "industry": "集成电路设计"
    },
    {
      "code": "300308",
      "name": "中际旭创",
      "directions": ["科技.算力"],
      "industry": "光模块"
    },
    {
      "code": "002008",
      "name": "大族激光",
      "directions": ["科技.PCB概念", "科技.机器人", "科技.光纤概念"],
      "industry": "激光"
    }
  ]
}
```

变化：字段名从 `direction`（字符串）→ `directions`（字符串数组）。后端兼容旧格式（读取时如果取到字符串，自动转单元素数组）。

3.3 数据流

自选股管理页面		← 建大类/建细分/绑概念
Watchlist.tsx		
direction_service.py		← CRUD 操作
directions.json		
parse_direction(name)	← 解析 "科技.半导体"	→ {category, sub_dir}
name.split('.', 1)		

概念波谷 API	← 按大类分组
/api/concept-wave	
概念波谷页面	← 展示：大类Tab → 细分方向的波峰波谷
ConceptWaveTracking.tsx	

4. 系统设计

4.1 架构总览

```
direction_service.py      ← 核心服务（新增/重写）
├─ Category CRUD          ← 新增
│  ├─ add_category(name, order?)
│  ├─ remove_category(name)
│  ├─ set_category_enabled(name, bool)
│  └─ get_categories() → [{name, enabled, sub_count}]
├─ SubDirection CRUD      ← 新增
│  ├─ add_sub_direction(name, category, order?)
│  ├─ remove_sub_direction(name)
│  ├─ set_sub_direction_enabled(name, bool) ← 相当于原来的 set_active
│  └─ get_sub_directions(category?) → [{name, category, enabled, concepts}]
├─ Concept Binding        ← 新增
│  ├─ bind_concept(sub_dir, concept_code)
│  ├─ unbind_concept(sub_dir, concept_code)
│  ├─ search_concepts(q) → [{code, name, stock_count}]
│  └─ get_bound_concepts(sub_dir) → [{code, name}]
├─ Legacy Support         ← 兼容旧数据
│  ├─ get_active()        ← 返回已启用的细分方向名列表（兼容旧调用方）
│  ├─ get_all_ordered()   ← 返回有序的所有细分方向名列表
│  └─ migrate_v1_to_v2()  ← 将平的 directions.json 转为层级格式
└─ Utils
   ├─ parse_direction(name) → (category, sub_dir) ← "科技.半导体" → ("科技", "半导体")
   └─ format_direction(category, sub_dir) → "科技.半导体"
```

4.2 解析工具函数

```
def parse_direction(full_name: str) -> tuple:
    """解析 "科技.半导体" → ("科技", "半导体")"""
    parts = full_name.split('.', 1)
    if len(parts) == 2:
        return (parts[0], parts[1])
    return ('其他', full_name)

def format_direction(category: str, sub_dir: str) -> str:
    """("科技", "半导体") → "科技.半导体" """
    return f"{category}.{sub_dir}"
```

关键设计决策：所有后端服务只加一层 `parse_direction()` 解析，不需要重构过滤/分组逻辑。

4.3 API 设计

API 路由全在 `api/directions.py`（同一文件），新增/修改端点：

端点	方法	用途
/api/directions/get	GET	返回完整方向数据（大类+细分+启用状态+概念绑定）
/api/directions/category/add	POST	添加大类 {name, order?}
/api/directions/category/remove	POST	删除大类 {name}

/api/directions/category/toggle	POST	启用/禁用大类 {name, enabled}
/api/directions/sub/add	POST	添加细分方向 {name, category, order?}
/api/directions/sub/remove	POST	删除细分方向 {name} (该方向股票归入“其他”)
/api/directions/sub/toggle	POST	启用/禁用细分方向 {name, enabled}
/api/directions/bind	POST	绑定概念 {sub_dir, concept_code}
/api/directions/unbind	POST	解绑概念 {sub_dir, concept_code}
/api/directions/concepts/search	GET	搜索可选概念 ?q=半导
/api/directions/migrate	POST	v1→v2数据迁移（仅执行一次）

GET /api/directions/get 响应格式：

```
{
  "categories": [
    {"name": "科技", "enabled": true, "sub_count": 5, "order": 0},
    {"name": "医药", "enabled": true, "sub_count": 2, "order": 1}
  ],
  "sub_directions": {
    "科技.半导体": {
      "category": "科技",
      "enabled": true,
      "concepts": [
        {"code": "301085", "name": "芯片概念"},
        {"code": "307940", "name": "存储芯片"}
      ]
    }
  },
  "active": ["科技.半导体", "科技.算力", "医药.创新药"],
  "version": 2
}
```

概念波谷 API 扩展

GET /api/concept-wave?group_by=direction

在现有 /api/concept-wave 端点新增 group_by=direction 参数，按大类分组返回：

```
{
  "grouped_by_direction": {
    "科技": {
      "valley": [{"name": "半导体设备", "vl_score": 4, ...}],
      "mid": [{"name": "算力", "vl_score": 2, ...}],
      "peak": [{"name": "CP0", "pk_score": 4, ...}]
    },
    "医药": {
      "valley": [{"name": "创新药", "vl_score": 3, ...}]
    }
  }
}
```

4.4 前端设计

4.4.1 自选股管理 — 方向面板

方向管理

添加方向

请输入方向名

科技.半导体

添加

科技（5个细分）	全部启用/禁用
└ 半导体	绑定概念 [x]
└ 算力	绑定概念 [x]
└ 机器人	绑定概念 [x]
└ CP0	绑定概念 [x]
└ 存储	绑定概念 [x]
医药（1个细分）	全部启用/禁用
└ 创新药	绑定概念 [x]
新能源（0个细分）	添加细分方向
添加大类 [+ 新建大类]	

交互说明： - 大类可展开/折叠，显示其下的细分方向 - 大类右侧显示细分方向数 - 每个细分方向行有：复选框（启用/禁用）、名称、齿轮按钮（打开概念绑定弹窗）、删除按钮 - 细分方向拖拽排序（按大类内部排序） - 大类的启用/禁用 = 批量启用/禁用其下所有细分方向

4.4.2 概念绑定弹窗

绑定概念 - 科技.半导体	
[搜索同花顺概念板块...]	
✓ 芯片概念（47只自选股涉及）	
✓ 存储芯片（25只自选股涉及）	
✓ 半导体（18只自选股涉及）	
✓ 先进封装（6只自选股涉及）	
✓ MLCC（10只自选股涉及）	
□ EDA概念（2只自选股涉及）	
□ 光刻机（1只自选股涉及）	
[已选5个概念]	[保存]

交互说明： - 搜索框实时过滤同花顺概念（375个概念） - 每个概念行显示名称 + 关联的自选股数（可直观看到哪些概念跟自选股相关度高） - 多选，已选的概念排在前面 - 底部显示已选数量 + 保存按钮

4.4.3 概念波谷页面 — 按方向分组视图

概念板块波谷追踪
[全部] [科技] [医药] [新能源] [其他方向]
科技（共15个概念， 5个在波谷）
└ 半导体（芯片概念/存储芯片/先进封装/MLCC）
└ vl:3 pk:1 BIAS20 -8.2% 量比 0.65 状态 波谷
└ 近5日： -3.1% 近20日： -12.5%
└ 关联： 中芯国际/北方华创/中微公司/长电科技...
└ 算力（华为概念/人工智能/东数西算）
└ vl:1 pk:2 BIAS20 +3.1% 量比 1.05 状态 波峰-ish
└ 近5日： +2.8% 近20日： +8.2%
医药（共3个概念， 1个在波谷）
└ 创新药（创新药/阿尔茨海默概念）

vl:4	pk:0	BIAS20	-9.5%	量比	0.58	状态	● 波谷
近5日: -4.2% 近20日: -15.1%							

交互说明： - Tab 行：原有5个阶段Tab保留，新增每个大类作为Tab - 选中某个大类Tab后，只显示该大类绑定的概念，并按波谷/波中/波峰分组 - 每组显示大类的汇总信息（共N个概念，X个在波谷） - 每个概念卡片与现有布局一致（vl_score、pk_score、BIAS20、量比、状态） - 卡片顶部用细分方向名作为标题（带关联的概念名作为副标题）

4.4.4 个股添加/编辑方向（多选Tags）

自选股每张卡片的操作栏中，方向选择器从单选下拉改为多选Tags：

大族激光(002008)
└─[科技·PCB概念 ×] [科技·机器人 ×] 科技·光纤概念 ┐
└─ 输入添加方向... ┐
└─ [趋势交易] [× 删除] ┐

交互说明： - 已有方向显示为Tags（带×可删除） - 点击输入框，弹出所有已启用的细分方向列表（格式： 大类·细分名 ） - 点击选中/取消，新建的Tag显示在列表头部 - 输入框可输入文字过滤候选列表 - 选完后自动保存（或点击空白区域保存） - 搜索添加个股时，可勾选多个方向

5. 执行计划

详见：[方向分层 + 概念绑定 — 执行计划](#)

6. 附录

6.1 替代方案

方案X：自动从概念反推方向 直接分析自选股涉及的同花顺概念，自动归类到大类。但一票挂N个概念（中芯国际挂8个概念），里面混杂“沪深300”“MSCI中国”等噪声，自动归类不可控。否决。

6.2 开放问题

- 旧数据迁移：**direction** 字符串 → **directions** 数组。已有自选股JSON里 **direction**: "半导体"，迁移时转为 **directions**: ["其他.半导体"]（因为旧方向没有大类归属）。后端读取时若取到 **direction** 字符串，自动转数组。
- 前端多选**Tags**组件 — 用现有React轮子（如react-select/tagsinput）还是手写？建议手写一个简单版，不额外引包。
- 概念绑定弹窗中，搜索候选列表用同花顺全部**375个概念**，还是只显示自选股涉及的那**165个**？倾向全部375个，因为用户可能想绑定一个还没在自选股中出现的新概念方向。但搜索时可以优先展示自选股涉及的概念。
- 大类**Tab**在概念波谷页面怎么排？按用户在大类管理中设置的顺序排列。

6.3 文件清单

修改：

server/backend/services/direction_service.py	# 重写：层级CRUD + 概念绑定
server/backend/api/directions.py	# 大改：新增层级API端点
server/backend/api/concept_wave.py	# 中改：新增group_by=direction
server/frontend/src/pages/Watchlist.tsx	# 大改：方向面板两层树+概念绑定弹窗
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx	# 中改：新增方向分组视图
server/frontend/src/pages/Watchlist.css	# 小改：新UI样式

新增：

server/frontend/src/components/ConceptBindingModal.tsx	# 概念绑定弹窗组件
--	------------

无需改动（仅加一层 **parse_direction** 解析的函数调用，并兼容 **direction→directions**）：

server/backend/services/review_service.py	# directions[0]或方向列表遍历
server/backend/core/scan_buy_signals.py	# 遍历 directions 数组判断活跃
server/backend/services/holdings_service.py	# directions 数组读写
server/backend/services/review_compute_service.py	# directions 数组读取
server/backend/core/review_analysis.py	# directions 字段名兼容

server/backend/core/data_layer.py	# get_watchlist_by_direction 遍历数组
server/backend/core/trend_candidates.py	# directions 字段名兼容
server/frontend/src/pages/Holdings.tsx	# 遍历 directions 数组分组
server/frontend/src/pages/Review.tsx	# 遍历 directions 数组分组

6.4 变更日志

版本	日期	变更内容
v1	2026-06-04	初稿